UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA — FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS — DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Lista de Chequeo para la Verificación del Frontend: UX, Movilidad y Patrones de Diseño

Instrumento de evaluación formativa y autoevaluación para interfaces de usuario en informátca educativa

FUENTE BIBLIOGRÁFICA DE REFERENCIA EXIGIDA:
Roger S. Pressman & Bruce R. Maxim (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition, McGraw-Hill Education). Capítulo 12 (User Experience Design), Capítulo 13 (Design for Mobility) y Capítulo 14 (Pattern-Based Design).

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y CONTROL DE EVALUACIÓN

Asignatura / Curso: Informática Educativa / Diseño de Interfaces de Usuario (Semana 03)	**Fecha de Evaluación:** DD / MM / AAAA
Nombre de la Aplicación / Frontend: [Ingrese el nombre de la solución frontend]	**Versión / Rama Git:** v1.0.0 / main
Integrantes del Equipo: [Nombres completos y códigos de los estudiantes]	**URL Demo / Repositorio:** https://github.com/...
Docente / Evaluador: Prof. Raúl Toscano Miranda	**Calificación Final:** ____ / 100 pts (__%)

2. INSTRUCCIONES DE USO Y ESCALA DE VALORACIÓN

Esta lista de chequeo tiene como objetivo verificar que el equipo de desarrollo haya aplicado con rigor metodológico los modelos, reglas ergonómicas, principios de movilidad y patrones de diseño formalizados en los Capítulos 12, 13 y 14 de Pressman & Maxim. Cada ítem debe sustentarse mediante evidencia tangible en la interfaz interactiva desplegada o en el código fuente del frontend.

Código	Escala de Calificación	Ponderación	Criterio de Evaluación Operativo
C	**Cumple Totalmente**	2 Puntos (100%)	El frontend implementa rigurosamente el criterio teórico; es funcional, visible y comprobable en la demo.
CP	**Cumple Parcialmente**	1 Punto (50%)	Se evidencia la intención en la interfaz o código, pero con inconsistencias, fallos visuales o cobertura incompleta.
NC	**No Cumple**	0 Puntos (0%)	El criterio teórico no fue considerado; está ausente o no funciona en la interfaz de usuario desarrollada.
NA	**No Aplica**	Excluido (N/A)	El criterio fue explícitamente descartado del alcance por mutuo acuerdo con el docente.

3. CAPÍTULO 12: DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO (UX DESIGN)

ID	Criterio y Fundamento Teórico	Evidencia Observable en el Frontend	Valoración	Puntos y Notas
UX-01	**Los 5 Planos de Garrett y Arquitectura de Información (IA)** *Ref: Pressman Cap. 12.1 y Cap. 12.1.1 ("Information Architecture", p. 236); Garrett [Gar02/Gar11]*	• Arquitectura de Contenido (Organización y Rotulado/Labeling): Objetos de información y pantallas/widgets estructurados lógicamente con etiquetas y títulos unívocos. • Filosofía de Navegación y Recorrido (Traversal): La arquitectura permite un recorrido intuitivo,	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: __ / 2 Obs: [ ] Wireframes / IA y Rotulado revisados

		fluido y sin callejones sin salida, facilitando la búsqueda y asimilación eficiente de contenidos. • Estrategia, Alcance y Superficie: La solución satisface los objetivos de los usuarios sin sobrecarga, con un plano de esqueleto y superficie visualmente equilibrado y armónico. **Ejemplo en Frontend:** *Un panel de bienvenida (Dashboard) estructurado según la arquitectura de información: menú lateral con rotulado claro (Labeling) por unidades temáticas, buscador o filtros de temas, y tarjetas (Cards) que organizan los objetos de contenido con jerarquía visual y títulos descriptivos.*		
UX-02	**Regla de Oro 1 de Mandel: Poner al Usuario en Control** *Ref: Pressman Cap. 12.2.1 ("Place the User in Control"); Theo Mandel [Man97]*	• Interacción flexible: El usuario no se ve atrapado en secuencias modales forzadas ni flujos rígidos obligatorios que limiten su autonomía. • Reversibilidad de acciones: Mecanismos visibles para deshacer (Undo / Ctrl+Z), retroceder o cancelar operaciones en curso antes de ejecuciones irreversibles. • Persistencia de borradores: Posibilidad de interrumpir procesos o formularios extensos y retomarlos más tarde sin pérdida de información ingresada. **Ejemplo en Frontend:** *En un ejercicio o formulario de registro extenso, el estudiante dispone de un botón visible "Guardar borrador", un botón "Cancelar" que solicita confirmación no invasiva, y la libertad de alternar entre preguntas sin estar encadenado a una secuencia irreversible.*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Botón Cancelar / Deshacer
UX-03	Regla de Oro 2 de Mandel: Reducir la Carga de Memoria Ref: Pressman Cap. 12.2.2 ("Reduce the User's Memory Load"); Theo Mandel [Man97], Miller (1956, regla 7±2)	• Reconocimiento sobre recuerdo: Las opciones, instrucciones contextuales y estados del sistema son visibles en pantalla en el momento de actuar. • Segmentación (Chunking): Formularios y contenidos densos fragmentados en pasos progresivos (Wizards o Steppers) respetando la capacidad de la memoria de trabajo. • Valores por defecto y sugerencias: Campos con valores predeterminados sensatos, placeholders ilustrativos y autocompletado inteligente. **Ejemplo en Frontend:** *Un asistente de configuración guiada en 3 pasos con barra de progreso ("Paso 1: Datos", "Paso 2: Preferencias", "Paso 3: Confirmación"), con textos de ayuda contextual (tooltips) en los campos técnicos y valores comunes preseleccionados.*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Chunking y ayudas visuales
UX-04	**Regla de Oro 3 de Mandel: Consistencia Integral** *Ref: Pressman Cap. 12.2.3 ("Make the Interface Consistent"); Theo Mandel [Man97]*	• Consistencia visual: Misma paleta cromática corporativa, escalas tipográficas jerárquicas y familia iconográfica homogénea en todas las vistas. • Consistencia operativa: Idénticos gestos, clics y atajos de teclado producen siempre los mismos resultados en cualquier sección de la aplicación. • Consistencia terminológica: Textos y botones con vocabulario estandarizado (evitando alternar arbitrariamente entre "Guardar", "Salvar" o "Registrar" para la misma función). **Ejemplo en Frontend:** *En todas las pantallas, los botones principales usan la clase `.btn-primary` (azul marino `#1E3A8A` con bordes redondeados); los iconos pertenecen a la misma librería y grosor de trazo; y la barra de navegación superior conserva la misma*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Design System verificado

		estructura en todo el sitio.		
UX-05	**Modelado de Usuarios, Personas y Análisis de Tareas** *Ref: Pressman Cap. 12.4.2 ("User Modeling", Recuadro SafeHome) y Cap. 12.4.3 ("Task Analysis")*	• Diseño centrado en el arquetipo: La interfaz responde con fidelidad al perfil de habilidades, limitaciones y necesidades del usuario meta (Persona estudiantil o docente). • Optimización de tareas frecuentes: Los flujos de interacción eliminan fricciones y pasos innecesarios en las actividades prioritarias del usuario. • Análisis Jerárquico de Tareas (HTA): Descomposición lógica de operaciones complejas en sub-tareas guiadas y comprensibles. **Ejemplo en Frontend:** *Para el perfil de "Estudiante de Primer Semestre" (Persona validada), la pantalla de inicio prioriza una tarjeta prominente "Continuar con mi lección actual", permitiéndole retomar su trabajo en un solo clic sin tener que buscar en menús profundos de administración.*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Perfil Persona y HTA revisados
UX-06	**Directrices Ergonómicas de Bruce Tognazzini** *Ref: Pressman Cap. 12.8.1 ("Usability Guidelines"); Bruce Tognazzini [Tog01]*	• Ley de Fitts: Botones de acción clave de tamaño generoso, bien delimitados y situados en zonas de fácil alcance visual y cursorial. • Anticipación del sistema y retroalimentación: Respuesta inmediata ante cualquier evento (spinners, barras de progreso, skeleton screens o cambios de estado hover/focus). • Preservación del estado: La interfaz preserva los campos y el estado de la interacción si ocurre un error temporal de red o recarga accidental de página. **Ejemplo en Frontend:** *Al pulsar "Calificar Ejercicio", el botón se inhabilita mostrando un spinner animado con el texto "Verificando solución..." para evitar envíos duplicados; si el estudiante pulsa F5 por error, los campos de texto conservan el contenido redactado en el almacenamiento local.*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Ley de Fitts y feedback visual
UX-07	**Accesibilidad Universal y Principios WCAG (POUR)** *Ref: Pressman Cap. 12.8.2 ("Accessibility Guidelines"); W3C WCAG 2.1 (POUR)*	• Perceptible: Relación de contraste cromático mínima de 4.5:1 para texto estándar y alternativas textuales descriptivas (atributos alt) en imágenes funcionales. • Operable: Navegabilidad íntegra mediante teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio, Escape) con indicador de foco visual claramente delimitado (focus ring). • Comprensible y Robusto: Mensajes de error en línea (inline validation) con semántica HTML5 adecuada (<nav>, <main>, <button>) y compatibilidad con lectores de pantalla. **Ejemplo en Frontend:** *Al navegar la aplicación usando exclusivamente la tecla Tab, cada botón resalta con un anillo de foco visible (`focus:ring-2 focus:ring-blue-600`), las auditorías automáticas de Lighthouse reportan > 90 en Accesibilidad y los esquemas gráficos incluyen atributos alt descriptivos.*	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Auditoría Lighthouse / WAVE
UX-08	Prototipado Validado y Métricas de Usabilidad Ref: Pressman Cap. 12.5 y Cap. 12.7; Knapp et al.	Ejemplo en Frontend: En el repositorio se incluye una carpeta /docs/ux/ con los wireframes iniciales aprobados y un documento	☐C ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Reporte SUS /

	(2016); Nielsen (1993) • Prototipado Interactivo: Evidencia de prototipos elaborados previamente a la codificación (ej. Figma). • Pruebas con Usuarios: Aplicación de la regla de los 5 usuarios (Nielsen). • Medición de Usabilidad: Cálculo del índice SUS (System Usability Scale).	con los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas con 5 estudiantes de muestra, justificando los ajustes finales en la UI.		Wireframes

4. CAPÍTULO 13: DISEÑO PARA LA MOVILIDAD (MOBILE UI/UX)

ID	Criterio y Fundamento Teórico	Evidencia Observable en el Frontend	Valoración	Puntos y Notas
MOB-01	**Pirámide de Diseño Móvil / Web (Pressman & Lowe)** *Ref: Pressman Cap. 13.5 ("Web Design Pyramid", Pressman & Lowe [Pre08])*	• Simplicidad radical del contenido: Eliminación de sobrecarga visual y clutter; priorización estricta de la información esencial para pantallas pequeñas. • Unidades Semánticas de Navegación (NSU): Información fragmentada en bloques semánticos atómicos que facilitan la lectura rápida y concentrada. • Diseño responsivo fluido: Adaptación natural a smartphones, tablets y escritorio mediante Media Queries, Flexbox o CSS Grid, sin desplazamiento horizontal. **Ejemplo en Frontend:** *En pantallas móviles de 375px a 414px, el diseño colapsa de 3 columnas a 1 sola columna vertical con espaciado amplio, la barra lateral se transforma en menú deslizable (drawer) y los párrafos no superan 60 caracteres por línea para facilitar la lectura.*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Responsive en móvil verificado
MOB-02	Ergonomía Táctil y Zona del Pulgar (Thumb Zone) Ref: Pressman Cap. 13.2.1, Cap. 13.8 (Hoober & Berkman [Hoo12]; Schumacher [Sch09]) y Cap. 14.7 (Patrones Móviles)	• Zona natural del pulgar (Thumb Zone): Botones y controles de interacción principal situados en el tercio inferior de la pantalla móvil. • Dimensiones mínimas de toque (Touch Targets): Áreas de contacto interactivas con un tamaño de al menos 48x48 px/dp y padding suficiente. • Espaciado de seguridad: Separación preventiva de al menos 8-12 px entre controles adyacentes para prevenir toques involuntarios en acciones críticas. **Ejemplo en Frontend:** *Los controles de navegación "Siguiente Lección" y "Solicitar Pista" se ubican en una barra inferior fija (Bottom Bar) de fácil pulsación con una mano, y ningún botón táctil mide menos de 48px de alto, evitando toques accidentales en el botón "Salir".*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Botones >= 48px en tercio inferior
MOB-03	**Sensibilidad al Contexto y Adaptabilidad (Context-Aware Apps)** *Ref: Pressman Cap. 13.4 ("Context-Aware Apps") y Cap. 13.1.2 ("Technical*	• Adaptación a orientación del dispositivo: Reorganización limpia de la interfaz al alternar entre modo vertical (portrait) y horizontal (landscape) sin reiniciar el flujo. • Sensibilidad lumínica y ambiental: Compatibilidad	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Rotación y teclados probados

	Considerations")	con modo oscuro/claro (prefers-color-scheme) para entornos de baja luminosidad. • Entrada contextual optimizada: Formularios que invocan automáticamente el teclado virtual especializado según el tipo de dato (numérico, email, fecha). **Ejemplo en Frontend:** *Al hacer foco en el campo de código de matrícula, el móvil abre automáticamente el teclado numérico (`inputmode="numeric"`); y al girar la pantalla a horizontal, el editor y la consola de resultados se reorganizan en dos columnas contiguas automáticamente.*		
MOB-04	**Resiliencia de Red y Rendimiento en Movilidad** *Ref: Pressman Cap. 13.1.2 ("Technical Considerations") y Cap. 13.8 ("Mobility Design Best Practices")*	• Manejo elegante offline / conexión lenta: Notificación transparente y no invasiva ante pérdidas de red, permitiendo continuar tareas locales. • Optimización de recursos multimedia: Imágenes en formatos eficientes (WebP, SVG) con carga diferida (lazy loading) para reducir consumo de datos móviles. • Fluidez e hilo principal despejado: Operaciones asíncronas no bloqueantes que impiden la congelación del hilo de renderizado (UI Thread). **Ejemplo en Frontend:** *Al simular desconexión en DevTools ("Network: Offline"), aparece un aviso flotante sutil: "Modo sin conexión activado; tus avances se sincronizarán automáticamente al reconectar", permitiendo que el estudiante continúe leyendo su guía sin bloqueos de pantalla.*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Simulación Offline en DevTools

5. CAPÍTULO 14: DISEÑO BASADO EN PATRONES (PATTERN-BASED UI)

ID	Criterio y Fundamento Teórico	Evidencia Observable en el Frontend	Valoración	Puntos y Notas
PAT-01	**Patrones Arquitectónicos y de Presentación (MVC / Componentes)** *Ref: Pressman Cap. 14.1.1 (Gamma et al. [Gam95]) y Cap. 14.3 ("Architectural Patterns - MVC")*	• Separación estricta de responsabilidades: Desacoplamiento entre componentes de presentación visual, lógica de control y acceso a datos. • Arquitectura de componentes modulares: Interfaz construida a partir de bloques reutilizables, independientes y con bajo acoplamiento. • Gestión de estado predecible: El flujo de datos entre la interfaz y el estado global es unidireccional y fácil de auditar. **Ejemplo en Frontend:** *Estructura de código ordenada donde los componentes visuales (`StudentCard.jsx`, `ModalDialog.vue`) se ubican en `/components`, mientras que la lógica de peticiones y estado se gestiona de forma aislada en `/services` o `/store`, sin llamadas a base de datos dentro de la vista.*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Estructura modular desacoplada
PAT-02	**Patrones de Navegación de Interfaz (Tidwell & van Welie)** *Ref: Pressman Cap. 14.6 ("User Interface Design Patterns"); Tidwell [Tid11] y van Welie [Wel01]*	• Patrones canónicos de navegación: Uso adecuado de Pestañas (Tabs) para vistas paralelas, Migas de Pan (Breadcrumbs) para jerarquías y Menú Lateral (Drawer) para navegación principal. • Localización espacial permanente: El usuario siempre sabe dónde se encuentra dentro del mapa del sitio mediante estados activos resaltados en los	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Breadcrumbs, Tabs y Drawer probados

		menús. • Paginación o scroll estructurado: Listados extensos gestionados mediante paginación clara o scroll continuo con indicador de fin de contenido. **Ejemplo en Frontend:** *En un módulo con subtemas, el estudiante observa una ruta superior de migas de pan "Inicio > Programación > Bucles > Práctica 1", pestañas horizontales para alternar entre "Teoría", "Ejemplos" y "Retos", y el menú lateral resalta la lección activa con fondo azul.*		
PAT-03	**Patrones de Entrada de Datos y Formularios** *Ref: Pressman Cap. 14.6 ("User Interface Design Patterns - Input & Forms"); Tidwell [Tid11]*	• Validación reactiva en línea (Inline Validation): Comprobación de datos campo a campo en tiempo real, mostrando errores descriptivos bajo el campo involucrado. • Máscaras de entrada y formateo asistido: Controles especializados para fechas, teléfonos o códigos que facilitan el llenado correcto sin fricción. • Agrupación semántica de campos: Formularios extensos agrupados en tarjetas temáticas o acordeones colapsables. **Ejemplo en Frontend:** *Al escribir un formato inválido en el campo de correo o código institucional, el borde del input se tiñe de rojo suave y aparece el mensaje explicativo justo debajo ("Ingrese un correo válido @unicordoba.edu.co"), desapareciendo de inmediato al corregirlo sin recargar la página.*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Validación reactiva campo a campo
PAT-04	**Prevención y Eliminación de Antipatrones de Diseño de UI** *Ref: Pressman Cap. 14.5 ("Anti-Patterns"); William Brown et al. [Bro98]*	• Ausencia de The Blob (Componente Dios): Ningún archivo de interfaz concentra excesiva lógica, estilos y peticiones en un solo bloque monolítico inmanejable. • Ausencia de Mystery Meat Navigation: Todos los iconos interactivos cuentan con texto explicativo visible o tooltip descriptivo inmediato. • Ausencia de Modal Hell y Spaghetti UI: No se superponen ventanas modales sobre otras modales ni existen enlaces desorientadores en bucle. **Ejemplo en Frontend:** *Ningún componente supera las 300 líneas de código; todos los botones con iconos (ej. un engranaje de configuración) poseen texto visible o un tooltip descriptivo con `role="tooltip"`; y la aplicación jamás abre un diálogo modal encima de otro diálogo modal abierto.*	☐**C** ☐CP ☐NC ☐NA	Pts: ___ / 2 Obs: [ ] Inspección de código contra The Blob

CUADRO DE CONSOLIDACIÓN Y DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Sección / Bloque Evaluado	Puntos Posibles	Puntos Logrados	% Cumplimiento
Bloque 1: Experiencia de Usuario (Capítulo 12 - 7 ítems)	16 pts	____ pts	____%
Bloque 2: Diseño para la Movilidad (Capítulo 13 - 4 ítems)	8 pts	____ pts	____%
Bloque 3: Diseño Basado en Patrones (Capítulo 14 - 4 ítems)	8 pts	____ pts	____%
PUNTUACIÓN GLOBAL TOTAL CONSOLIDADA:	32 pts	**____ pts**	**____%**

Escala Cualitativa de Aprobación: [90-100%] Sobresaliente | [75-89%] Aceptable / Competente | [60-74%] Básico con Observaciones | [< 60%] Insuficiente / Requiere Rehacer

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL FRONTEND:
[Registre los aspectos más destacados de la implementación según las fuentes teóricas y la evidencia demostrada]

DEBILIDADES CRÍTICAS Y AJUSTES OBLIGATORIOS:
[Detalle los incumplimientos prioritarios a corregir y compromisos técnicos para la siguiente iteración]